

UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM PARA O ENSINO DE FÍSICA QUÂNTICA UTILIZANDO OS FILMES DO HOMEM FORMIGA

A PROPOSAL APPROACH TO THE TEACHING OF QUANTUM PHYSICS USING THE ANT-MAN MOVIES

Kremmellin Barbosa dos Santos¹, Maria Cristina do Amaral Moreira²

¹Instituto Federal do Rio de Janeiro, kremmellin@outlook.com

²Instituto Federal do Rio de Janeiro, maria.amaral@ifrj.edu.br

Resumo

O aumento da presença da Física Quântica no cotidiano torna relevante que tal conceito seja melhor compreendido pela população. Nossa proposta é oferecer uma alternativa capaz de contribuir para a inserção dessa temática no Ensino Médio a partir de cenas dos filmes do super herói Homem Formiga. A representação visual da descrição de fenômenos quânticos pode ser muito abstrata e de difícil compreensão quando utilizamos somente nossa imaginação e, por isso, acreditamos que os filmes podem ser considerados como um recurso valioso, capaz de permitir a visualização de tais fenômenos de forma mais clara. A pesquisa realizada teve caráter qualitativo, cujo objetivo foi avaliar a pertinência dos elementos didáticos presentes na proposta apresentada, a partir da visão de licenciandos em física. Percebemos que a exposição de cenas dos filmes pode auxiliar o professor a inserir elementos da cultura no ambiente da sala de aula, se configurando como um recurso auxiliador da aprendizagem no contexto do Ensino de Física, em especial por seu caráter motivador. Nesse sentido, os filmes mostraram-se como uma importante ferramenta para ser utilizada no ensino.

Palavras-chave: Ensino de Física; Física Moderna e Contemporânea; Física Quântica; filmes.

Abstract

The increasing presence of Quantum Physics in everyday life makes it important that the population understand this concept. Our proposal is to offer an alternative able to contribute to the insertion of this theme in High School, based on the analysis of scenes from the movies of the super hero Ant Man. The visual representation of the description of quantum phenomena can be very difficult using only our imagination and, therefore, we believe that movies can be considered as a valuable resource, able to allow the visualization of such phenomena more clearly. The research had a qualitative profile, whose objective was to evaluate the relevance of the didactic elements present in the proposal presented from the point of view of undergraduates in physics. The exhibition of movies can help the teachers with the insertion of cultural elements into the classroom environment, configuring as an aiding resource for learning in the context of Physics Teaching, especially for being motivating. In this sense, films proved to be an important tool to be used in teaching.

Keywords: Physics Teaching; Modern and Contemporary Physics; Quantum Physics; movies.

Introdução

O aumento da presença da Física Quântica no cotidiano, seja através de produtos eletrônicos, em notícias veiculadas pelas mídias e, até mesmo, em filmes de ficção científica torna relevante que tal conceito seja melhor compreendido pela população em geral. As pesquisas no âmbito desta teoria situam-se numa área da Física denominada de Física Moderna e Contemporânea (FMC), nomenclatura usada para identificar as teorias desenvolvidas a partir do século XX. Tal período causou impactos significativos para o entendimento científico da época, que se refletem ainda nos dias atuais, tendo representado um rompimento de paradigmas newtonianos (SOUSA e ROSA, 2019).

Em termos curriculares, a Física Quântica é abordada tipicamente no último ano do Ensino Médio. Apesar disso, seus conteúdos estão presentes em diversos setores da sociedade, com destaque especial na divulgação científica a partir de produções de ficção científica. Entretanto, em geral, tal temática não é contemplada na Educação Básica (BONATTO et al, 2016), o que determina e desperta, em certo sentido, uma relação de curiosidade no seio de interesse dos alunos.

Atualmente, pesquisadores da área do Ensino de Física têm chegado a um consenso a respeito da importância da inserção de tópicos de FMC na Educação Básica. Pesquisas como a de Ostermann e Moreira (2000) apontam diversas justificativas para tal inserção, das quais destacamos o de apresentar aos estudantes problemáticas atuais das pesquisas em Física, o que pode contribuir para a atração de novos jovens para a carreira científica.

Por estar diretamente relacionada às tecnologias modernas e devido ao fato de a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defender um ensino mais contextualizado, é indiscutível a importância de se ensinar tópicos de FMC no Ensino Médio, incluindo a Física Quântica. Contudo, a forma como a Física vem sendo ministrada nas escolas da Educação Básica está sofrendo desgastes devido a diversos fatores (CHIARELLI, 2006), sendo um deles a falta de diálogo entre os conceitos tratados na educação formal e a sociedade.

Para Duarte (2002), filmes podem ser considerados como fonte de conhecimento, especialmente quando as leis científicas são respeitadas pelo roteiro da obra. A representação visual da descrição de fenômenos quânticos pode ser muito difícil utilizando somente nossa imaginação e, por isso, os filmes podem ser um recurso valioso, permitindo a visualização de tais fenômenos.

Ao refletirmos acerca dessas questões surge o questionamento: É possível ensinar conteúdos de Física Quântica tendo como base cenas dos filmes do Homem Formiga? Pensando nisso, nosso objetivo é trazer alguma contribuição para a formação de professores de Física, buscando aprimorar o processo de ensino aprendizagem de tópicos da FMC, tendo o filme como recurso didático.

A Física Quântica e os filmes do Homem Formiga

Apresentamos como proposta a análise de fenômenos físicos presentes em cenas dos filmes do super herói Homem Formiga (REED, 2015; REED, 2018). Para contemplarmos a problemática apresentada e alcançarmos os objetivos deste trabalho, dividimos a proposta em 3 etapas:

ETAPA 1 - Levantamento de conhecimentos prévios

Para Leão e Kalhil (2015, p. 4601-2):

As concepções alternativas também conhecidas como concepções espontâneas são entendidas como os conhecimentos que os alunos detêm sobre os fenômenos naturais e que muitas vezes não estão de acordo com os conceitos científicos, com as teorias e leis que servem para descrever o mundo em que vivem.

Nesta etapa, além da identificação de concepções alternativas, o professor poderá reunir um conjunto de conhecimentos prévios dos discentes sobre o assunto e planejar o seu ensino de forma a transformá-los por meio das ideias científicas. Acreditamos que este conjunto de ideias é importante, pois compreendem a maneira como os alunos pensam sobre o assunto, sendo “fundamentais para a aprendizagem, pois torna possível a construção de novos significados integrados num fluxo contínuo e constante de aprendizagem” (SILVA, 2014, p. 24). Cabe ao professor, portanto, mapear e identificar esses conhecimentos prévios para tornar o processo de ensino aprendizagem mais eficaz. Ainda segundo Silva (2014, p. 91):

O professor tem um papel essencial na abordagem aos conhecimentos prévios e na estimulação dos mesmos na sala de aula. Cabe a ele ser o principal promotor e facilitador da construção do conhecimento da criança e explorar os conhecimentos adquiridos anteriormente por elas e interligá-los com o que será lecionado, tornando assim o ensino mais significativo.

A importância da relação entre os conhecimentos prévios e os novos é defendida por Freire (2004). Os conhecimentos trazidos pelos estudantes podem estar relacionados a diversos fatores, podendo ser bem ou mal elaborados. A escola é o local onde as diferenças na quantidade, organização, coerência e validade de conhecimentos devem ser igualadas e os conceitos mal elaborados corrigidos, sendo importante que o professor entenda que estas diferenças devem ser compreendidas como propulsores para a aprendizagem, e não como uma barreira.

ETAPA 2 - Exibição do filme

Nesta etapa deverão ser apresentados os dois filmes, em sequência: o Homem Formiga (REED, 2015) e o Homem Formiga e a Vespa (REED, 2018). Após a exibição dos filmes, sugere-se que seja feita uma roda de conversa, com o intuito de ser um momento para os alunos fazerem suas considerações a respeito do filme. Sob o intermédio do professor, os temas geradores do debate devem ser pautados com base nos assuntos relacionados aos conceitos que o professor pretende abordar, como: Eletromagnetismo (pode ser usado como precursor nas discussões, pois foi a partir de uma questão que o Eletromagnetismo não podia responder que surgiu a Física Quântica), Física Quântica, Princípio da Incerteza, Física Atômica e Questões Sociocientíficas relacionadas com o filme e como podem ser trazidas para o mundo real.

O intuito da apresentação dos filmes é despertar o interesse dos alunos em um tema que pode ser complexo e abstrato, quando trabalhado de forma tradicional e utilizando poucos recursos. Por meio do filme, é possível fazer assimilações e correlacionar assuntos que foram ministrados nas aulas com os que foram vistos nos filmes. Entretanto, entendemos que em algumas escolas o tempo para aulas de Física é muito limitado, o que dificulta a exibição dos dois filmes e do debate. Caberá ao professor adaptar esta atividade de acordo com suas possibilidades.

ETAPA 3 - Aula conceitual

A última etapa prevê uma aula conceitual com base em cenas do filme que têm relação com os conteúdos de Física Quântica. Os quadros 1 e 2 mostram as cenas dos filmes que são importantes para esta etapa. As cenas que continham conceitos que já haviam sido contemplados no primeiro filme não foram incluídas no Quadro 2.

Quadro 1: Cenas do filme Homem Formiga que têm relação com a Física.

Cena	Tempo	Tema	Descrição
1	00:00:14h	Questões Sociocientíficas	Querem copiar a fórmula das partículas Pym, mas Hank sabe das potencialidades desta tecnologia (seria usado para a indústria bélica - uma indústria conhecida no Universo Marvel como Indústrias Stark). Por isso, ele decide renunciar ao seu cargo na empresa e esconder suas descobertas, a fim de evitar uma catástrofe.
2	00:10:45h	Física Atômica	Explicação das partículas Pym pelo pupilo de Hank, Darren Cross. Ele mostra as potencialidades bélicas desta tecnologia e os impactos negativos que ela pode causar no mundo. Mostra o traje Jaqueta Amarela, que é uma arma bélica capaz de encolher.
3	00:12:50h	Questões Sociocientíficas	Apresentação para as mídias da Jaqueta amarela com as seguintes propostas: “vigilância, sabotagem industrial e eliminação de obstáculos no caminho para alcançar a paz”.
4	00:14:00h	Questões Sociocientíficas	Surge a preocupação de quem poderá usar essa tecnologia e com qual finalidade (Ainda nessa cena, um representante do grupo HIDRA, grupo terrorista do Universo Marvel, se interessa pela compra de diversas unidades da Jaqueta Amarela). O vilão, Darren Cross, criador do traje Jaqueta Amarela, vê o homem que levanta esse questionamento como uma ameaça e decide eliminá-lo.
5	00:27:55h	Questões Sociocientíficas	Testes científicos com ovelhas para testar o funcionamento do traje. O traje, até então, não funciona com humanos, mas falha também com os animais. O conselho de ética havia autorizado a testagem apenas em ratos, mas a empresa não respeita essa decisão e usa ovelhas.
6	00:30:20h	Física Atômica	Scott usa o traje para encolher pela primeira vez. Ele havia roubado o traje e é neste momento que Hank entra em cena para ajudá-lo. É interessante perceber que, quando ele diminuiu seu tamanho, suas cordas vocais também diminuem e os humanos não conseguem mais ouvi-lo.
7	00:41:50h	Ondas eletromagnéticas	Hank Pym explica como consegue comandar as formigas, por meio de ondas eletromagnéticas que, segundo ele, estimulam o olfato e o sistema nervoso das formigas. O aparelho fica no ouvido de Hank.
8	00:42:30h	Física Atômica	Hank explica as partículas Pym, seus perigos e o porquê escondeu essa tecnologia do mundo (receio de ser usada para fins militares e causar impactos irreparáveis no planeta).
9	00:49:58	Física Atômica	Explicação sobre como a força do Homem Formiga é mantida, mesmo quando em dimensões pequenas.
10	00:50:00h	Física Quântica	Hank fala do regulador do traje (que impede que quem o veste encolha mais que o limite para se entrar no mundo quântico), dos perigos de entrar no mundo quântico (realidade diferente) e que, uma vez entrando lá, é impossível sair.
11	01:39:35h	Física Quântica	Scott entra no mundo quântico pela primeira vez.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2: Cenas dos filmes do Homem Formiga e a Vespa que têm relação com a Física.

Cena	Tempo	Tema	Descrição
1	00:23:25h	Questões Sociocientíficas	É falado que a energia quântica é a energia do futuro. Será essa uma margem para novas criações da humanidade, assim como aconteceu no filme 2001: Odisséia no espaço?
2	01:02:00h	Princ. Incerteza	Hank Pym fala sobre as incertezas e os campos de probabilidade presentes no mundo quântico. Nesse momento, eles se preparam para resgatar Janet van Dyne, esposa de Hank, que estava perdida no mundo quântico durante anos.
3	01:20:20h	Física Quântica	Hank entra no mundo quântico para salvar sua esposa e podemos ver como se dá o funcionamento no mundo quântico, cuja realidade é completamente diferente da nossa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Metodologia

Com o intuito de validar a proposta de intervenção, realizamos um encontro com licenciandos em Física que estão cursando os períodos finais da graduação, em uma instituição pública do Rio de Janeiro. O encontro foi feito de forma *online* através da plataforma *Google Meet* e gravado, com o consentimento de todos os participantes da pesquisa. A proposta de intervenção deste trabalho foi apresentada para os licenciandos e foi solicitado que os participantes avaliassem cada etapa através de um formulário *online* fornecido durante o encontro, classificando cada etapa como boa, regular ou ruim e que justificassem a sua escolha. Depois, perguntamos o que eles manteriam e o que modificariam na proposta das aulas. Por fim, fizemos a seguinte pergunta: Você acha que os conceitos que foram separados para serem discutidos com base nas cenas dos filmes são adequados? No encontro, estavam presentes 12 licenciandos, mas apenas 10 responderam ao questionário e foram considerados para esta análise (identificados como L1 a L10).

O estudo que apresentamos é uma pesquisa qualitativa, pois se dará a partir da análise sob as diferentes perspectivas de cada licenciando a respeito da atividade proposta. Estamos de acordo com Godoy (1995), que entende que a pesquisa qualitativa permite analisar os dados e, posteriormente, trazer discussões que dialoguem com os resultados. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 64):

Alguns autores podem utilizar definições muito estritas de ciência, apenas considerando científica a investigação dedutiva e de teste de hipóteses. Contudo, parte significativa da atitude científica, como a entendemos, passa por uma mente aberta no respeitante ao método e às provas. A investigação científica implica um escrutínio empírico e sistemático que se baseia em dados. A investigação qualitativa preenche estes requisitos.

Resultados e discussões

A primeira questão do formulário solicitava aos licenciandos que classificassem a primeira etapa da proposta (levantamento de conhecimentos prévios) como boa, regular ou ruim, de acordo com a sua adequação à proposta. A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para esta pergunta.

Tabela 1: Classificação, quanto à adequação, da etapa 1 - Levantamento de conhecimentos prévios.

Classificação	Quant. de licenciandos
Bom	8
Regular	2
Ruim	0

Fonte: Produzido pelos autores.

Dentre as justificativas, destacamos: *“No que se refere ao mapeamento dos conhecimentos prévios, a abordagem citada cumpre o papel de mapear os conhecimentos base e suas aplicações no cotidiano, nesse caso, na cultura POP”* (L5) e *“Acho que essa etapa é muito importante. É imprescindível fazer um levantamento do que os alunos já sabem para, a partir disso, planejarmos nossas aulas da maneira mais eficaz possível, de forma a atender às possíveis demandas dos discentes”* (L6).

Nesse sentido, concordamos com Freire (2004, p. 16), ao afirmar que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”. Os conhecimentos prévios trazidos pelos discentes permitem que eles façam ligações a partir de novos aprendizados. Estes conhecimentos servem, portanto, como um ponto de partida para a descoberta de novos conhecimentos (BRUM; SILVA, 2014). Além disso, de acordo com Coll e Solé (1998, p. 20), o processo de aprendizagem “íntegra, modifica e estabelece relações de saberes que já possuímos a cada aprendizagem que realizamos”.

A Tabela 2 mostra os resultados para a pergunta com relação à etapa 2.

Tabela 2: Classificação, quanto à adequação, da etapa 2 - Exposição do filme.

Classificação	Quant. de licenciandos
Bom	9
Regular	1
Ruim	0

Fonte: Produzido pelos autores.

Dentre as justificativas para esta pergunta, destacamos: *“Acredito que formas inovadoras de abordagem são sempre bem vindas à sala de aula. Além de eu também gostar muito de filmes, com certeza, adaptaria à minha prática.”* (L2) e *“Ao abordar um filme popular entre os alunos, é possível fazer uma analogia e transformar os conceitos em uma forma mais visual, já que na física quântica é mais difícil de se visualizar”* (L9).

O uso de filmes permite aos alunos estabelecer correlações entre conteúdos diversos, além de despertar a atenção, conduzindo os discentes à aprendizagem (SILVA; OLIVEIRA, 2010). Para Fagundes, Resende e Kochhann (2015, p. 2):

Uma das vantagens de projetar filmes na sala de aula é a sua ligação com um momento de lazer, entretenimento, rigor teórico e aprendizagem. Esse clima descontraído pode trazer vários benefícios para o processo de aprendizagem, ajudando a torná-la mais dinâmica e parecida com a aprendizagem do cotidiano, dos grupos sociais, da internet e outras vividas pelas crianças e jovens, o que torna a aprendizagem significativa e prazerosa para os alunos.

A Tabela 3 mostra os resultados para a pergunta da etapa 3.

Tabela 3: Classificação, quanto à adequação, da etapa 3 - Aula conceitual.

Classificação	Quant. de licenciandos
Bom	9
Regular	1
Ruim	0

Fonte: Produzido pelos autores.

Dentre as justificativas para esta pergunta, destacamos: *“muito interessante, pois após a discussão dos conhecimentos prévios é possível passar o filme com os alunos e conciliar os fenômenos físicos expostos nas cenas com a explicação dos conceitos. E para física quântica que, apesar dos efeitos serem observáveis, não conseguimos ver macroscopicamente o que está acontecendo, então o filme dá uma dimensão real de fenômenos abstratos”* (L2) e *“É muito importante trazer os conceitos de física durante as aulas para que os alunos não associem a física apenas com a matemática presente nela, e é ótimo trazer ilustrações para esses conceitos de modo a deixá-los mais próximos da realidade dos alunos”* (L8).

A pergunta seguinte era referente ao que os licenciandos manteriam e o que modificariam na proposta de aulas. Grande parte respondeu que não faria modificações (L2, L3, L4, L6, L7, L8, L9 e L19) e, dentre as modificações que foram apontadas por alguns, temos: retirar a etapa do filme 2, a fim de economizar tempo (L1), diminuição dos conceitos e disponibilizar mais tempo para debates (L5).

Por fim, a última pergunta era sobre a adequação das cenas selecionadas. Todos os licenciandos responderam que a seleção das cenas está adequada. Destacamos algumas das justificativas: *“As cenas foram escolhidas correlacionadas muito bem com o filme, são assuntos atuais e esses temas são bastante interessantes”* (L4), *“São pontos válidos e relacionados com a história moderna e o cotidiano”* (L5) e *“(…) acho importante não se ater a explicações exclusivamente conceituais. Achei muito interessante o fato de terem sido selecionadas cenas que tratam de questões sociocientíficas. Essas cenas são as mais importantes, na minha opinião, pois são as que mais se aproximam da realidade dos alunos”* (L6).

Considerações finais

A partir da exposição de cenas dos filmes, podemos ter um recurso auxiliador da aprendizagem no contexto do Ensino de Física, em especial por seu caráter motivador. Nesse sentido, concordamos com Napolitano (2005, p. 11-12) ao afirmar que:

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte. Assim, dos mais comerciais e descompromissados aos mais sofisticados e “difíceis”, os filmes têm sempre alguma possibilidade para o trabalho escolar.

No campo das pesquisas científicas, ainda há muito para se desenvolver no que diz respeito a temas de FMC na Educação Básica. Portanto, esperamos contribuir para a inserção de conteúdos contemporâneos da Física no Ensino Médio, uma vez que *“não tem sentido que, em pleno século XXI, a Física que se ensina nas escolas se restrinja à Física que vai apenas até o século XIX”* (MOREIRA, 2007, p.172). A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que os filmes se apresentam como uma ferramenta didática eficaz, com potencial para despertar o

interesse dos alunos, fomentar debates e discussões em sala de aula e permitir a visualização de fenômenos abstratos.

Referências

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Portugal: Porto editora, 1994.

BONATTO, A. N.; VELHO, G. C.; MORGAN, J. Explorando a Física Quântica. **Mostra IFtec em Resumos**, n. 5, 2016.

BRUM, W.P.; SILVA, S.C.R. Os conhecimentos prévios dos estudantes como ponto referencial para o planejamento de aulas de matemática: Análise de uma atividade para o estudo de geometria esférica. **Rev. Eletrônica de Educação Matemática**, v.9, n.1, 2014.

CHIARELLI, R. A. **Física moderna e contemporânea no ensino médio: é possível abordar conceitos de mecânica quântica?**. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 178. 2006.

COLL, C.; SOLÉ, I. Os professores e a concepção construtivista. In: O construtivismo na sala de aula. Schilling, C.(Trad.) **São Paulo: Ática**, 2009.

DUARTE, R. **Cinema & educação**. Autêntica, 2017.

FAGUNDES, K.; RESENDE, J. R. F.; KOCHHANN, A. O uso de filmes em sala de aula: uma possibilidade de aprendizagem significativa. In: II Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG - interdisciplinaridade e currículo: uma construção coletiva, 2. **Anais...** Pirenópolis, 2015.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, 35(3), 20-29, 1995.

LEÃO, N. M. M.; KALHIL, J. B. Concepções alternativas e os conceitos científicos: uma contribuição para o ensino de ciências. **Latin-American Journal of Physics Education**, v. 9, n. 4, p. 12, 2015.

MOREIRA, M. A. A física dos quarks e a epistemologia. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 29, n. 2, p. 161-173, 2007.

NAPOLITANO, M. **Como usar o cinema na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2006.

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. Uma revisão bibliográfica sobre a área de pesquisa “Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio”. **Investigações em ensino de ciências**, v. 5, n. 1, 2000.

REED, P.T.(dir.). **Homem Formiga**. Cor, 117 min. EUA: Disney/Buena Vista, 2015.

REED, P.T.(dir.). **Homem Formiga e a Vespa**. Cor, 118 min. EUA: Disney/Buena Vista, 2018.

SILVA, C. J. S. **O contributo dos conhecimentos prévios para a construção do conhecimento**. Tese de Doutorado. Universidade do Minho, Portugal, 2014.

SILVA, R. V.; OLIVEIRA, E. M. As possibilidades do uso do vídeo como recurso de aprendizagem de aula do 5º ano. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE ALAGOAS. **Pesquisa em educação: Desenvolvimento, ética e responsabilidade social**, Alagoas, 2010.

SOUSA, F. A. L.; ROSA, L. P. A transição da Física Clássica para a Física Moderna segundo Thomas Kuhn. **Revista Scientiarum Historia**, v. 2, p. 1-8, 2019.